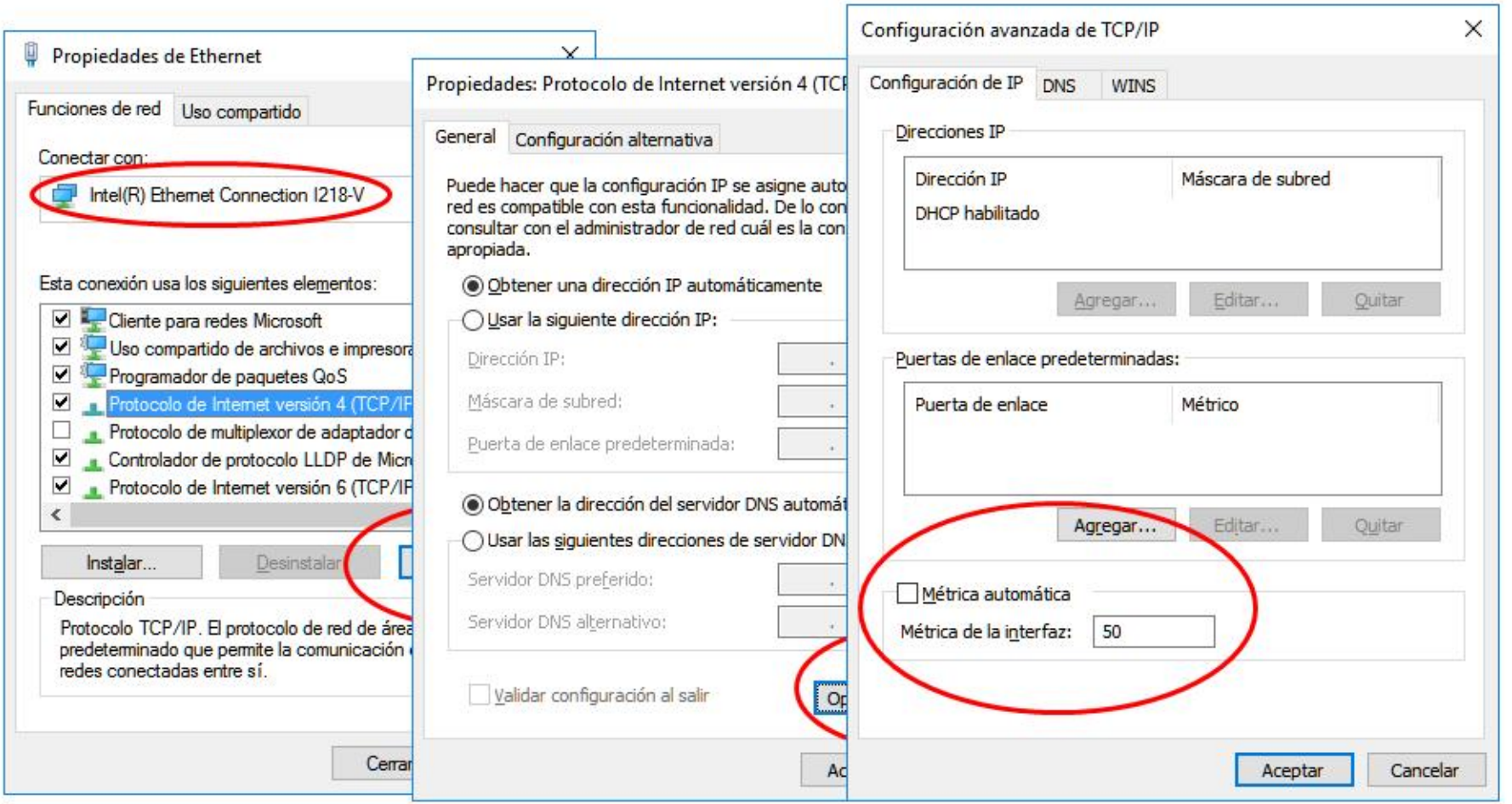
Orden de enrutamiento

- Cuando un router o host tiene que enviar un paquete busca una ruta válida para ese destino en su tabla de rutas
- En la tabla puede haber varias rutas válidas para la misma IP, por ejemplo la ruta por defecto es aplicable en principio a cualquier IP
- Al construir la tabla las rutas se ordenan según la longitud de la máscara, poniendo primero las de máscara más larga. El orden como se hayan introducido las rutas en la configuración no tiene ninguna importancia
- Este criterio garantiza que se apliquen primero las rutas más específicas y luego las más generales. Las rutas host (/32) van siempre en primer lugar y la ruta por defecto (/0) va siempre la última

Orden de enrutamiento (II)

- En caso de que para un destino haya en la tabla dos rutas con la misma longitud de máscara se elige la de métrica más corta
- En los hosts la métrica de una ruta la fija la métrica de la interfaz por la que se envía el tráfico de esa ruta. La métrica de la interfaz se fija por configuración, o de forma automática a partir de la velocidad de esta
- Si dos rutas tienen la misma máscara y la misma métrica entonces normalmente:
  - Los routers reparten el tráfico entre ambas
  - Los hosts usan la ruta que aparece primero en la tabla

Configuración de métrica en windows



Valores de métrica automática en Windows 10

Interfaces inalámbricas	Métrica	Resto de interfaces
	5	v ≥ 100 Gb/s
	10	100 Gb/s > v ≥ 40 Gb/s
	15	40 Gb/s > v ≥ 10 Gb/s
	20	10 Gb/s > v ≥ 2 Gb/s
v ≥ 2 Gb/s	25	2 Gb/s > v ≥ 200 Mb/s
2 Gb/s > v ≥ 500 Mb/s	30	
500 Mb/s > v ≥ 200 Mb/s	35	200 Mb/s > v ≥ 80 Mb/s
200 Mb/s > v ≥ 150 Mb/s	40	
150 Mb/s > v ≥ 80 Mb/s	45	80 Mb/s > v ≥ 20 Mb/s
80 Mb/s > v ≥ 50 Mb/s	50	
50 Mb/s > v ≥ 20 Mb/s	55	20 Mb/s > v ≥ 4 Mb/s
20 Mb/s > v ≥ 10 Mb/s	60	
10 Mb/s > v ≥ 4 Mb/s	65	4 Mb/s > v ≥ 0,5 Mb/s
4 Mb/s > v ≥ 2 Mb/s	70	
2 Mb/s > v ≥ 0,5 Mb/s	75	0,2 Mb/s > v
0,5 Mb/s > v ≥ 0,2 Mb/s	80	
0,2 Mb/s > v	85	

ipconfig/all en un ordenador multihomed




```
C:\>ipconfig/all
Configuración IP de Windows
        Nombre del host . . . . . . . . . . . : marcello
        .. .. .. .. .. (resto omitido) .. .. .. .. ..
```

Interfaz WiFi (802.11)

```
Adaptador Ethernet Conexiones de red inalámbricas         :
        Sufijo de conexión específica DNS : uv.es
        Descripción. . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connect
        Dirección física. . . . . . . . . : 00-13-02-29-86-F8
        DHCP habilitado. . . . . . . . . . : No
        Autoconfiguración habilitada. . . : Sí
        Dirección IP. . . . . . . . . . . . : 147.156.248.19
        Máscara de subred . . . . . . . . . : 255.255.252.0
        Puerta de enlace predeterminada   : 147.156.248.1
        .. .. .. .. .. (resto omitido) .. .. .. .. ..
```

Interfaz Ethernet (802.3)

```
Adaptador Ethernet Conexión de área local          :
        Sufijo de conexión específica DNS :
        Descripción. . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
        Dirección física. . . . . . . . . : 00-0F-B0-FA-00-63
        DHCP habilitado. . . . . . . . . . : No
        Dirección IP. . . . . . . . . . . . : 147.156.135.22
        Máscara de subred . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Puerta de enlace predeterminada   : 147.156.135.1
        Servidores DNS . . . . . . . . . . .: 147.156.1.1
                                              147.156.1.3
        .. .. .. .. .. (resto omitido) .. .. .. .. ..
```

```
C:\>
```

Rutas en un ordenador multihomed (W XP)

